

LAPORAN PRAKTIKUM 8
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Analysis of Variance (ANOVA) adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tiga atau lebih kelompok. ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata yang muncul disebabkan oleh perlakuan atau hanya karena variasi acak.

Pada ANOVA, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa seluruh kelompok memiliki rata-rata yang sama, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa setidaknya terdapat satu kelompok yang berbeda. Pengujian dilakukan menggunakan nilai F-statistic dan keputusan ditentukan melalui p-value. Jika $p\text{-value} < \alpha$ (misalnya 0,05), maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok.

ANOVA digunakan untuk menganalisis pengaruh satu atau lebih faktor, seperti pada One-Way ANOVA (satu faktor) dan Two-Way ANOVA (dua faktor beserta interaksinya).

B. Langkah – Langkah Percobaan

1. One Way Anova

```
# Langkah – Langkah Percobaan
# One Way Anova
from scipy import stats

# Data skor tes untuk tiga kelompok siswa (metode A, B, dan C)
group_A = [80, 85, 75, 90, 88]
group_B = [75, 78, 80, 82, 79]
group_C = [85, 90, 88, 92, 87]

# Melakukan One-Way ANOVA
F_statistic, p_value = stats.f_oneway(group_A, group_B, group_C)

# Menampilkan hasil uji
print("Nilai F-statistic:", F_statistic)
print("Nilai p:", p_value)

# Interpretasi hasil
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan.")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan.")

Nilai F-statistic: 6.736842105263152
Nilai p: 0.010927905031509014
Terdapat perbedaan signifikan.
```

2. Two Way Anova

```
# Two Way Anova

import pingouin as pg
import pandas as pd

# Membuat DataFrame dari data contoh
data = pd.DataFrame({
    'Jenis Pupuk': ['Organik', 'Organik', 'Organik', 'Organik', 'Anorganik', 'Anorganik', 'Anorganik', 'Anorganik'],
    'Jenis Tanaman': ['Tomat', 'Tomat', 'Cabai', 'Cabai', 'Tomat', 'Tomat', 'Cabai', 'Cabai'],
    'Produksi Buah': [20, 22, 18, 19, 25, 24, 21, 23]
})

# Melakukan Two-Way ANOVA
result = pg.anova(data=data, dv='Produksi Buah', between=['Jenis Pupuk', 'Jenis Tanaman'])

# Menampilkan hasil uji
print(result)
```

	Source	SS	DF	MS	F	p-unc	np2
0	Jenis Pupuk	24.5	1	24.50	19.6	0.011447	0.830508
1	Jenis Tanaman	12.5	1	12.50	10.0	0.034109	0.714286
2	Jenis Pupuk * Jenis Tanaman	0.0	1	0.00	0.0	1.000000	0.000000
3	Residual	5.0	4	1.25	NaN	NaN	NaN

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Hitung rata-rata produktivitas karyawan di setiap divisi

```
# Langkah – Langkah Praktikum
# Soal 1

import numpy as np
from scipy.stats import f_oneway
import pandas as pd

# Dataset
A = np.array([56, 59, 60, 62, 58, 61, 64, 63, 57, 65])
B = np.array([70, 68, 72, 71, 69, 73, 75, 74, 76, 72])
C = np.array([80, 82, 81, 84, 83, 85, 87, 86, 88, 89])

# 1. Hitung rata-rata produktivitas karyawan di setiap divisi
means = {
    "Divisi": ["A", "B", "C"],
    "Rata-rata": [A.mean(), B.mean(), C.mean()]
}
df_means = pd.DataFrame(means)
print("Rata-rata setiap divisi:")
print(df_means)
```

Rata-rata setiap divisi:

	Divisi	Rata-rata
0	A	60.5
1	B	72.0
2	C	84.5

2. Lakukan Uji ANOVA Satu Arah

```
# 2. Uji ANOVA Satu Arah
F, p = f_oneway(A, B, C)
print("\nHasil Uji ANOVA Satu Arah:")
print("F-statistic:", F)
print("p-value:", p)
```

Hasil Uji ANOVA Satu Arah:
F-statistic: 172.90000000000038
p-value: 4.0596268519729417e-16

3. Interpretasikan hasil, apakah ada perbedaan signifikan dalam produktivitas antara ketiga divisi

```
# 3. Interpretasi
alpha = 0.05
print("\nInterpretasi:")
if p < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara ketiga divisi (tolak H0).")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga divisi (gagal tolak H0).")
```

Interpretasi:
Terdapat perbedaan signifikan antara ketiga divisi (tolak H0).

Soal 2:

1. Hitung rata-rata skor matematika di setiap sekolah

```
# Soal 2

import numpy as np
from scipy.stats import f_oneway
import pandas as pd

# Dataset
A = np.array([65, 68, 70, 66, 72, 71, 69, 67, 73, 74])
B = np.array([75, 78, 80, 77, 76, 79, 81, 82, 83, 84])
C = np.array([85, 88, 90, 87, 86, 89, 91, 92, 93, 94])

# 1. Hitung rata-rata skor matematika di setiap sekolah
means = {
    "Sekolah": ["A", "B", "C"],
    "Rata-rata": [A.mean(), B.mean(), C.mean()]
}

df_means = pd.DataFrame(means)
print("Rata-rata setiap sekolah:")
print(df_means)
```

Rata-rata setiap sekolah:

	Sekolah	Rata-rata
0	A	69.5
1	B	79.5
2	C	89.5

2. Lakukan Uji ANOVA Satu Arah

```
# 2. Uji ANOVA Satu Arah
F, p = f_oneway(A, B, C)
print("\nHasil Uji ANOVA Satu Arah:")
print("F-statistic:", F)
print("p-value:", p)
```

Hasil Uji ANOVA Satu Arah:

F-statistic: 109.0909090909091

p-value: 1.1623028124267088e-13

3. Jelaskan hasil, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam nilai matematika antara ketiga sekolah

```
# 3. Interpretasi
alpha = 0.05
print("\nInterpretasi:")
if p < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sekolah (tolak H0).")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sekolah (gagal tolak H0).")
```

Interpretasi:

Terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sekolah (tolak H0).

Soal 3:

1. Lakukan Uji ANOVA Dua Arah untuk menguji efek interaksi antara jenis latihan dan jenis kelamin terhadap waktu reaksi.

```
# Soal 3

import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# ===== Data =====
data = {
    'LatihanKol': ['A']*10 + ['B']*10 + ['C']*10,
    'KelaminKol': ['Pria']*5 + ['Wanita']*5 + ['Pria']*5 + ['Wanita']*5 + ['Pria']*5 + ['Wanita']*5,
    'Waktu': [12,14,15,13,16,11,13,14,12,15,
              10,12,11,13,12,9,10,12,11,10,
              8,9,10,9,8,7,8,9,8,7]
}

df = pd.DataFrame(data)

# ===== ANOVA Dua Arah =====
df['LatihanKol'] = df['LatihanKol'].astype('category')
df['KelaminKol'] = df['KelaminKol'].astype('category')

model = ols('Waktu ~ LatihanKol * KelaminKol', data=df).fit()
anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)

print("=== Tabel ANOVA Dua Arah ===")
print(anova_table)
```

```
=== Tabel ANOVA Dua Arah ===
```

	sum_sq	df	F	PR(>F)
LatihanKol	135.266667	2.0	45.088889	7.439708e-09
KelaminKol	8.533333	1.0	5.688889	2.531937e-02
LatihanKol:KelaminKol	0.066667	2.0	0.022222	9.780430e-01
Residual	36.000000	24.0	NaN	NaN

2. Interpretasikan apakah ada perbedaan signifikan berdasarkan faktor jenis latihan, jenis kelamin, dan interaksi antara keduanya.

```
# ===== Interpretasi Signifikansi =====
alpha = 0.05
print("\n=== Interpretasi Signifikansi ===")
for faktor in ['LatihanKol', 'KelaminKol', 'LatihanKol:KelaminKol']:
    p_value = anova_table.loc[faktor, 'PR(>F)']
    if p_value < alpha:
        print(f"Faktor {faktor} **signifikan** (p={p_value:.3f})")
    else:
        print(f"Faktor {faktor} **tidak signifikan** (p={p_value:.3f})")
```

```
=== Interpretasi Signifikansi ===
Faktor LatihanKol **signifikan** (p=0.000)
Faktor KelaminKol **signifikan** (p=0.025)
Faktor LatihanKol:KelaminKol **tidak signifikan** (p=0.978)
```

D. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode ANOVA, baik satu arah maupun dua arah, sangat membantu dalam mengetahui apakah suatu perlakuan atau faktor benar-benar memberikan perbedaan pada data yang dianalisis. Melalui One Way ANOVA, kita dapat melihat apakah rata-rata beberapa kelompok berbeda secara signifikan. Sementara itu, Two Way ANOVA memberikan pemahaman yang lebih mendalam karena tidak hanya menilai pengaruh masing-masing faktor, tetapi juga melihat apakah kedua faktor tersebut saling berinteraksi.

Secara keseluruhan, penggunaan ANOVA pada praktikum ini menunjukkan bahwa analisis statistik berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. ANOVA membantu memastikan bahwa perbedaan yang muncul bukan sekadar kebetulan, tetapi benar-benar bermakna secara statistik.